

DOCUMENTO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO

Sistema de Gerenciamento Acadêmico e Monitoramento de Risco

1. Propósito do Trabalho

O objetivo do projeto é desenvolver um sistema acadêmico focado na consistência de dados e automação de regras de negócio. O sistema impede falhas humanas no lançamento de notas e gera relatórios automáticos sobre o desempenho e a situação cadastral dos alunos em tempo real.

2. Arquitetura e Funcionamento do Programa

A aplicação utiliza o modelo cliente-servidor em três camadas:

Back-end (Python/Flask): Controla as rotas do sistema (@app.route), intercepta os dados dos formulários web e gerencia as chamadas ao banco via biblioteca mysql.connector.

Front-end (HTML5/Bootstrap 5/Jinja2): Camada visual que exibe e recolhe as informações, renderizando os dados do servidor dinamicamente.

Banco de Dados (MySQL): Concentra toda a inteligência e proteção do sistema, processando as queries enviadas pelo Python.

3. Engenharia e Comandos do SQL

O banco trabalho_bd foi totalmente modelado e protegido nativamente por meio de comandos estruturais e lógicos complexos:

Relacionamentos e Integridade (CREATE TABLE & FOREIGN KEY): A tabela central Entregas conecta-se às tabelas cadastrais Alunos, Disciplinas e Atividades. Todas as chaves estrangeiras foram configuradas com ON DELETE CASCADE, fazendo com que a exclusão de um aluno ou matéria limpe automaticamente suas notas, evitando dados corrompidos.

Restrição de Unicidade Composta (UNIQUE KEY): A tabela Matriculas_Disciplinas utiliza a restrição uq_aluno_disciplina (aluno_id, disciplina_id). Isso impede fisicamente que o banco aceite uma nova matrícula para um aluno na mesma disciplina.

Validação Nativa de Escopo (CONSTRAINT CHECK): A tabela Entregas possui a cláusula chk_nota_escopo CHECK (nota_obtida >= 0.0 AND nota_obtida <= 10.0), blindando o motor contra valores inválidos.

4. Inteligência Avançada (Triggers e Consultas)

O diferencial técnico do projeto está na automatização do banco e na complexidade das buscas:

Os Triggers de Validação (BEFORE INSERT / BEFORE UPDATE): Os gatilhos tg_validar_nota_insercao e tg_validar_nota_atualizacao interceptam qualquer tentativa de salvar notas. Eles realizam um SELECT com contagem para verificar se o aluno está matriculado na matéria e se a nota inserida supera a nota_maxima cadastrada em Atividades. Caso haja erro, o comando SIGNAL SQLSTATE '45000' aborta a operação e envia um erro personalizado para a tela.

Consultas do Painel Principal (SELECT, JOIN e Subqueries):

Mesa de Desempenho: Utiliza múltiplos INNER JOIN para unificar as tabelas e exibir em uma única linha o Aluno, Curso, Disciplina, Atividade e Nota.

Painel de Risco: Filtra os alunos que precisam de atenção pedagógica através da cláusula WHERE nota_obtida < 6.0.

Alunos Inadimplentes: Isola alunos sem nenhuma tarefa entregue no sistema usando uma subquery com o operador lógico NOT id = ANY (...), comparando os IDs da tabela Alunos com os registros existentes em Entregas.